

柳振羽

联系方式: (+86) xxx-xxxx-xxxx
电子邮箱: zhenyuliu@buaa.edu.cn
个人博客: <https://asukazhenyu.github.io/>



教育经历

2022.09 - 2026.07 北京航空航天大学 宇航学院 飞行器控制与信息工程 本科
GPA: 3.84/4 专业排名: 6/32 学院排名: 14/170 外语能力: CET-6 593
核心课程: 计算机组成原理(99)、遥感技术(98)、飞行器智能处理器设计实践(96)、数字图像处理(96)、自动控制原理(96)、模式识别(95)、目标探测与识别(92)

获奖情况

- 数模类: 2025美赛M奖(编程手)、2024MathorCup大数据挑战赛三等奖(论文手)
- 算法类: CSP-CCF软件能力认证380分(累计前1.16%)、2024蓝桥杯省二等奖、2024BCPC校赛三等奖
- 数理类: 大学生数学竞赛省二等奖、物理竞赛省二等奖
- 其他: 2024校级三好学生、2023年学习优秀奖学金一等奖、2024年学习优秀奖学金二等奖

科研经历

2023.01 - 2024.09 基于S-CTRNN模型的步态同步性研究 实验室实习

- 项目使用S-CTRNN模型对受试者步态数据建模,并研究影响受试者步态同步过程的原因
- 深度参与实验设计、组织受试者进行实验、数据采集、数据处理、模型代码修改调试、在远程服务器上训练众受试者步态模型、在本地获得模拟同步结果与实验数据结果汇总

2024.03 - 2024.10 隧道无人机除冰的智能感知与决策技术研究 科研课堂项目

- 项目针对朔黄铁路隧道顶部冰锥去除问题,设计无人机自主探测、导航、决策利用碰撞的除冰方案
- 参与无人机撞冰策略研究,使用虚幻4引擎搭配AirSim插件构建虚拟仿真环境,采用强化学习方法,设计奖励策略,在本地机器上完成DQN算法训练,并获得初步训练结果

2024.09 - 2025.04 地月系L1点不变流形附近卫星轨道预测模型 科创竞赛项目

- 项目聚焦地月空间航天器轨道预测问题,针对限制性三体系统混沌特性提出基于深度学习的解决方法
- 作为项目负责人主持项目从调研到实现的全过程,针对地月系不动点附近不变流形内规律性较强、应用价值大的轨道利用STK仿真软件构建数据集,构建基于Transformer的轨道预测模型

技术能力

- 有扎实数理基础、数据结构与算法功底,熟悉c++、python编程
- 模式识别、计算智能、人工智能基础良好,有计算机组成、操作系统、现代图形学等计算机基础
- 熟悉图像分类、图像分割、目标检测、深度估计、三维重建等计算机视觉任务,熟悉Transformer模型,有大量模型训练调试经验